

PROJETO

SaaS de Gestão Financeira Pessoal com IA

Documento Técnico Completo

Versão 1.0 · 2026

Sumário

1. Visão Geral do Produto
2. Stack Tecnológica
3. Arquitetura do Sistema
4. Módulo 1 — Dashboard Inteligente
5. Módulo 2 — Transações Automáticas
6. Módulo 3 — Orçamento Adaptativo
7. Módulo 4 — Radar de Investimentos
8. Módulo 5 — Relatórios Automáticos
9. Módulo 6 — Metas & Projetos
10. Módulo 7 — Assistente Financeiro IA
11. Funcionalidades Diferenciadoras
12. Roadmap de Implementação
13. Considerações de Segurança

1. Visão Geral do Produto

O SaaS de Gestão Financeira Pessoal com IA é uma plataforma que combina automação de dados financeiros, inteligência artificial generativa e design orientado ao comportamento do usuário. O objetivo central é eliminar o atrito do gerenciamento financeiro — desde a captura de dados até a tomada de decisão — substituindo planilhas e apps passivos por um sistema proativo que pensa junto com o usuário.

Problema que resolve

- **Atrito de lançamento:** 85% dos usuários abandonam apps financeiros em 30 dias por trabalho manual excessivo.
- **Dados isolados:** contas, cartões, investimentos e dívidas em silos, sem visão unificada.
- **Reatividade:** apps atuais mostram o que aconteceu, não o que vai acontecer.
- **Falta de personalização:** recomendações genéricas que ignoram o contexto real do usuário.

Proposta de valor central

Zero fricção, máxima inteligência

O usuário conecta suas contas uma vez. A partir daí, o sistema captura, categoriza, analisa e gera relatórios automaticamente — com a IA agindo como um CFO pessoal disponível 24/7.

2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Função
Orquestração	n8n (self-hosted)	Pipelines de automação, triggers, webhooks
Backend API	Node.js + Fastify	API REST para o frontend consumir
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL)	Persistência de transações, usuários, logs
IA / LLM	Claude API (Sonnet)	Categorização, relatórios, assistente conversacional
OCR / Extração	AWS Textract ou Tesseract.js	Leitura de PDFs de extrato e faturas
Open Finance	API BACEN (padrão BR)	Conexão direta com contas bancárias via OAuth
Mensageria	Evolution API + WhatsApp	Alertas e notificações em tempo real
Frontend	Next.js + Tailwind	Interface web e mobile-first
Cache / Fila	Redis + BullMQ	Processamento assíncrono de PDFs e relatórios
Auth	Supabase Auth (OAuth)	Login via Google, Apple, banco
Storage	Supabase Storage / S3	Armazenamento de PDFs e extratos
Monitoramento	Grafana + Prometheus	Observabilidade do pipeline

3. Arquitetura do Sistema

Visão geral do fluxo de dados

O sistema opera em três camadas principais:

- **Camada de Ingestão:** responsável por capturar dados de múltiplas fontes (Open Finance, PDFs, webhooks de bancos, e-mails). Orquestrada pelo n8n com filas Redis para processamento assíncrono.
- **Camada de Inteligência:** LLM (Claude API) processa os dados brutos e produz saídas estruturadas — categorias, insights, narrativas, recomendações. Cada chamada à API é cacheada por 24h para reduzir custo.
- **Camada de Entrega:** frontend Next.js consome a API REST, exibe dashboards em tempo real via Server-Sent Events (SSE), e dispara notificações via WhatsApp e push.

Padrão de integração n8n ↔ Supabase ↔ Claude

Padrão técnico central

1. n8n recebe trigger (webhook / cron / upload) → 2. normaliza payload para JSON padrão → 3. envia para Claude API com prompt estruturado → 4. recebe JSON de saída → 5. persiste no Supabase via node HTTP Request (POST /rest/v1/{tabela}) → 6. dispara notificação se necessário.

4. Módulo 1 — Dashboard Inteligente

Módulo 01 Dashboard Inteligente

Objetivo: Oferecer ao usuário uma visão financeira completa, preditiva e personalizada em tempo real, sem necessidade de configuração manual.

Funcionalidades detalhadas

4.1 Score de Saúde Financeira

Um índice de 0 a 100 calculado dinamicamente com base em seis dimensões ponderadas:

- **Fluxo de caixa (25%):** razão entre receitas e despesas nos últimos 90 dias.
- **Reserva de emergência (20%):** quantos meses de despesas fixas o usuário tem cobertos.
- **Endividamento (20%):** proporção da renda comprometida com dívidas.
- **Tendência (15%):** se o score está melhorando ou piorando mês a mês.
- **Diversificação (10%):** fontes de renda e tipos de investimento.
- **Comportamento (10%):** consistência no orçamento, frequência de revisão.

Como automatizar

Cron n8n rodando às 00h00 todo dia. Busca transações dos últimos 90 dias no Supabase, calcula as seis dimensões via função PostgreSQL, atualiza o campo score na tabela users. O score é exibido em tempo real no frontend via polling a cada 5 minutos ou SSE quando há nova transação.

4.2 Previsão de saldo (30 dias)

A IA analisa o histórico de transações dos últimos 6 meses para identificar padrões recorrentes e projetar o saldo futuro. O modelo considera:

- Receitas recorrentes (salário, freelas, aluguéis)
- Despesas fixas (aluguel, assinaturas, parcelas)
- Padrão de despesas variáveis por semana do mês
- Sazonalidades históricas (gastos maiores em dezembro, por exemplo)

Como automatizar

Workflow n8n com cron semanal (domingo às 08h). Busca histórico de 6 meses no Supabase, monta prompt para Claude com série temporal de gastos por categoria, recebe JSON com {data, saldo_projetado, confianca} para cada dia dos próximos 30, persiste na tabela forecasts. Frontend renderiza como gráfico de linha com banda de confiança.

4.3 Mapa de calor de gastos

Visualização que cruza categoria de gasto com dia da semana e hora do dia, revelando padrões invisíveis — como o usuário que sempre gasta mais em delivery às quartas à noite ou em e-commerce nos finais de semana.

Como automatizar

Query PostgreSQL rodando na troca de mês: `SELECT categoria, EXTRACT(DOW FROM data) as dia_semana, SUM(valor) FROM transacoes GROUP BY categoria, dia_semana`. Resultado persistido em tabela heatmap_cache. Frontend consome via API e renderiza com biblioteca D3.js ou Recharts.

5. Módulo 2 — Transações Automáticas

Módulo 02 Transações Automáticas

Objetivo: Capturar, normalizar, categorizar e enriquecer 100% das transações do usuário de forma automática, eliminando lançamento manual.

Pipeline técnico completo

5.1 Camada de Ingestão (multi-canal)

Canal	Método	Trigger	Frequência
Open Finance BACEN	OAuth + API REST	Webhook push do banco	Tempo real
PDF de extrato	Upload manual ou e-mail	Webhook Supabase Storage	Sob demanda
E-mail de fatura	IMAP polling	Cron n8n a cada 1h	A cada hora
Webhook bancário	Nubank, Inter, C6	HTTP POST do banco	Tempo real
CSV / OFX manual	Upload via frontend	Webhook Supabase Storage	Sob demanda

5.2 Parser e OCR

Para PDFs, o pipeline usa AWS Textract (precisão superior em layouts bancários) com fallback para Tesseract.js. O parser extrai sempre os mesmos cinco campos normalizados:

- **data:** string ISO 8601 (YYYY-MM-DD).
- **valor:** number com sinal (negativo = débito, positivo = crédito).
- **descricao_raw:** string exatamente como aparece no extrato.
- **estabelecimento:** extraído da descrição via regex + lookup de CNPJ.
- **tipo:** enum {debito, credito, transferencia, pix, ted, doc}.

Como automatizar

Workflow n8n com trigger 'Supabase — New Row' na tabela uploads. Node Function executa parsing do PDF via HTTP Request para AWS Textract API. Resultado normalizado via Function node JavaScript que aplica regex e lookup de CNPJ na base de dados da Receita Federal (API pública). JSON normalizado é inserido na tabela transacoes_raw.

5.3 Enriquecimento com LLM

O Claude recebe o JSON normalizado e executa três tarefas em paralelo via structured output:

Tarefa	Input	Output	Modelo recomendado
Categorização	descricao_raw + historico do usuario	categoria + subcategoria + score	claude-sonnet-4-6
Deduplicação	transacao atual + ultimas 7 dias	is_duplicate + id_original	claude-haiku-4-5 (custo menor)
Detecção de recorrência	ultimas 90 dias por estabelecimento	is_recorrente + periodicidade	claude-haiku-4-5

Prompt estruturado enviado ao Claude (simplificado):

```
Você é um classificador financeiro pessoal. Analise a transação abaixo e retorne SOMENTE um JSON válido no formato especificado.
```

```
Transação: {{descricao_raw}}
```

```
Histórico do usuário (últimas 10 similares): {{historico_json}}
```

```
Retorne:
```

```
{"categoria": "...", "subcategoria": "...", "score": 0.95, "is_recorrente": false, "periodo_dias": nul
```

5.4 Sistema de confiança e revisão

Cada transação categorizada recebe um score de confiança de 0 a 1. O sistema age conforme o limiar:

Score	Ação	Notificação
≥ 0.90	Salva automaticamente	Nenhuma
0.70 – 0.89	Salva com flag 'revisar'	Push notification suave no app
< 0.70	Entra em fila de revisão	WhatsApp: 'O que foi esse gasto de R\$X?'

5.5 Aprendizado contínuo por usuário

Cada correção manual do usuário gera um par de treinamento armazenado na tabela `user_corrections(descricao_raw, categoria_correta, usuario_id)`. Esses pares são injetados no contexto do prompt como exemplos few-shot nas próximas chamadas — sem fine-tuning

externo, usando in-context learning. Com 50+ correções, a precisão típica do usuário ultrapassa 97%.

6. Módulo 3 — Orçamento Adaptativo

Módulo 03 Orçamento Adaptativo

Objetivo: Gerar automaticamente um orçamento personalizado baseado no histórico real do usuário, ajustando-se dinamicamente ao longo do mês sem intervenção manual.

Funcionalidades detalhadas

6.1 Geração automática de orçamento

Na virada de cada mês, o sistema analisa os últimos 3 meses de gastos por categoria e gera um orçamento proposto baseado na regra 50/30/20 adaptada:

- **Necessidades (50%):** moradia, alimentação básica, transporte, saúde.
- **Desejos (30%):** lazer, restaurantes, assinaturas de entretenimento.
- **Poupança e investimentos (20%):** reserva de emergência, aportes, quitação de dívidas.

Como automatizar

Cron n8n no dia 1 de cada mês às 07h. Workflow: (1) busca média de gastos por categoria dos últimos 3 meses no Supabase, (2) envia para Claude com instrução de gerar orçamento JSON seguindo 50/30/20, (3) Claude retorna {categoria, limite_sugerido, limite_aprovado} por categoria, (4) insere na tabela orcamentos com status='sugerido', (5) push notification para o usuário aprovar ou ajustar via app.

6.2 Alertas proativos em tempo real

O sistema monitora o ritmo de gastos intradiário e compara com o orçamento aprovado. Se detectar que o usuário está no caminho de estourar uma categoria antes do fim do mês, dispara um alerta proativo.

Lógica de disparo (executada via cron a cada 6 horas):

- Calcula $\text{gasto_acumulado} / \text{limite_categoria}$ para cada categoria
- Calcula $\text{dia_atual} / \text{total_dias_mes}$ para obter proporção do mês consumido
- Se $(\text{gasto_acumulado} / \text{limite}) > (\text{dia_atual} / \text{total_dias_mes}) + 0.15$: dispara alerta
- Alerta via WhatsApp: mensagem personalizada gerada pelo Claude com o contexto real

6.3 Simulador 'e se?'

O usuário pergunta ao assistente (em linguagem natural): 'E se eu cancelar a academia e a Netflix? Quanto economia em 12 meses?' O sistema identifica as assinaturas, calcula o impacto e responde com projeção.

7. Módulo 4 — Radar de Investimentos

Módulo 04 Radar de Investimentos

Objetivo: Gerar automaticamente toda semana uma curadoria personalizada das melhores oportunidades de investimento disponíveis, alinhadas ao perfil e momento financeiro do usuário.

Pipeline de pesquisa de mercado automatizada

7.1 Coleta de dados de mercado

Todo domingo às 08h, o n8n executa um workflow de scraping e coleta de dados de mercado:

Fonte	Dados coletados	Método
Tesouro Direto	Taxas atualizadas por título	HTTP GET API oficial
Banco Central	Selic, IPCA, taxa DI	API BCB (dados abertos)
Status Invest / FII's.com	Dividend yield, PVP dos FIIs	HTTP Request + parsing JSON
Comparadores de CDB/LCI	Melhores taxas por prazo	HTTP Request APIs parceiras
B3 via Alpha Vantage	Cotações e dividend yield de ações	API Key (plano gratuito)

7.2 Análise de perfil do usuário

Antes de gerar recomendações, o sistema calcula o 'estado financeiro' atual do usuário:

- Reserva de emergência: cobre quantos meses de despesas fixas?
- Liquidez necessária: tem contas grandes nos próximos 90 dias?
- Perfil de risco declarado (questionário onboarding) vs. perfil real (comportamento)
- Carteira atual: onde está o dinheiro hoje?

7.3 Geração da curadoria semanal

Como automatizar

n8n combina dados de mercado coletados + perfil financeiro do usuário em um único prompt para o Claude. Instrução: 'Com base nesses dados de mercado e no perfil financeiro deste usuário, selecione as 3 melhores oportunidades de investimento desta semana. Para cada

uma, explique: por que agora, qual o retorno esperado, qual o risco, e qual o valor mínimo ideal para este perfil. Retorne JSON estruturado.' Resultado salvo em tabela radar_semanal e enviado por push + resumo no WhatsApp.

8. Módulo 5 — Relatórios Automáticos

Módulo 05 Relatórios Automáticos

Objetivo: Gerar mensalmente, sem nenhuma ação do usuário, um relatório narrativo completo que transforma dados financeiros brutos em insights acionáveis em linguagem natural.

Funcionalidades detalhadas

8.1 Relatório narrativo mensal (IA)

No dia 1 de cada mês, o sistema gera automaticamente um relatório em texto corrido — não uma planilha, não uma lista de gráficos, mas uma narrativa em primeira pessoa sobre o mês financeiro do usuário.

Estrutura do relatório gerado:

- **Parágrafo 1 — Resumo executivo:** como foi o mês em uma frase.
- **Parágrafo 2 — O dinheiro que entrou:** fontes de renda e comparativo.
- **Parágrafo 3 — O dinheiro que saiu:** top categorias e variações relevantes.
- **Parágrafo 4 — O que chamou atenção:** anomalias, padrões novos, cobranças esquecidas.
- **Parágrafo 5 — Como você evoluiu:** comparativo com meses anteriores.
- **Parágrafo 6 — Os próximos 30 dias:** previsões e alertas antecipados.

Como automatizar

Cron n8n no dia 1 às 06h. Busca todos os dados do mês fechado no Supabase (transações, orçamentos, metas, investimentos). Monta um JSON de contexto completo e envia ao Claude com instrução de gerar o relatório em tom pessoal, direto e construtivo. Claude retorna o texto em Markdown. n8n converte para PDF via Puppeteer, salva no Supabase Storage, envia por e-mail e notificação push com link de download.

8.2 Relatório anual para Imposto de Renda

Em janeiro, o sistema gera automaticamente um relatório estruturado com todas as transações do ano anterior organizadas para facilitar a declaração de IR:

- Rendimentos tributáveis vs. isentos
- Despesas dedutíveis (saúde, educação) com recibos identificados

- Ganhos de capital em investimentos
- Resumo por CNPJ de estabelecimento para prestadores de serviço

9. Módulo 6 — Metas & Projetos

Módulo 06 Metas & Projetos

Objetivo: Transformar objetivos financeiros abstratos em planos executáveis com acompanhamento automático, priorizando recursos entre metas concorrentes.

Funcionalidades detalhadas

9.1 Calculadora de metas inteligente

O usuário declara uma meta em linguagem natural: 'Quero viajar para a Europa em outubro do ano que vem com R\$15.000.' O sistema:

- Calcula o aporte mensal necessário baseado na data e no saldo atual
- Identifica onde esse dinheiro pode vir (cortes de orçamento disponíveis)
- Sugere o melhor instrumento para guardar (CDB, LCI, Tesouro com vencimento próximo da data)
- Cria automaticamente um envelope de poupança vinculado a uma conta separada

9.2 Priorização automática entre metas concorrentes

Quando o usuário tem múltiplas metas ativas (viagem, carro, reserva de emergência, quitação de cartão), o sistema aplica automaticamente o algoritmo de priorização:

- **1º — Emergência:** reserva de emergência sempre tem prioridade até cobrir 3 meses.
- **2º — Dívidas caras:** qualquer dívida acima de 2% ao mês é quitada antes de investir.
- **3º — Metas por prazo:** a meta com menor 'dias restantes / aporte necessário' tem prioridade.

10. Módulo 7 — Assistente Financeiro IA

Módulo 07 Assistente Financeiro IA

Objetivo: Disponibilizar um assistente conversacional que tem acesso completo ao contexto financeiro real do usuário e responde perguntas financeiras com precisão e personalização.

Arquitetura técnica do assistente

10.1 Context window financeiro

A diferença crítica entre este assistente e um chatbot genérico é o contexto injetado no sistema prompt. A cada conversa, o sistema monta automaticamente:

Bloco de contexto	Dados incluídos	Fonte
Situação atual	Saldo, score, limite disponível	Supabase → real-time
Últimas 30 transações	Data, valor, categoria, estabelecimento	Supabase
Orçamento do mês	Limite e gasto por categoria	Supabase
Metas ativas	Nome, valor, prazo, progresso	Supabase
Perfil do usuário	Renda, perfil de risco, estado civil	Supabase
Alertas ativos	Cobranças pendentes, metas em risco	Supabase

10.2 Casos de uso do assistente

- **Posso comprar esse produto?** Usuário: 'Posso parcelar R\$2.400 em 12x agora?' → Assistente calcula impacto no orçamento e no fluxo de caixa futuro com base nos dados reais.
- **Análise de transação suspeita:** 'Esse débito de R\$89,90 do PAG*XPTO é o quê?' → Busca histórico, identifica padrão, sugere ação.
- **Planejamento de meta:** 'Quero juntar R\$10.000 em 8 meses. Como?' → Gera plano personalizado com cortes específicos baseados no histórico do usuário.
- **Consulta de IR:** 'Quanto posso deduzir em saúde este ano?' → Agrega todas as transações de saúde do ano com CNPJ.

11. Funcionalidades Diferenciadoras

11.1 Simulador de Decisões Financeiras

O usuário descreve um cenário em linguagem natural e a IA simula o impacto nos próximos 6, 12 e 24 meses. Exemplo: 'E se eu trocar de carro e financiar R\$40.000 em 60 meses?' O sistema projeta o impacto na parcela mensal, no budget de transporte e na capacidade de investimento.

Automatização

Endpoint API /simulate recebe texto livre → Claude extrai parâmetros estruturados (valor, prazo, tipo) → função PostgreSQL calcula projeções → retorna JSON com cenários.

11.2 Modo Autopiloto de Economia

O usuário define uma meta de economia mensal. A IA monitora gastos em tempo real e envia sugestões contextuais ao longo do mês, no momento certo, baseadas no padrão real de comportamento.

Automatização

Cron n8n a cada 6h analisa ritmo de gastos vs. meta. Quando detecta desvio: Claude gera mensagem personalizada (categoria específica + valor concreto + alternativa sugerida) → envia via WhatsApp Evolution API.

11.3 Diagnóstico de Dinheiro Invisível

Relatório mensal que identifica cobranças não percebidas: assinaturas esquecidas, taxas bancárias, seguros automáticos, anuidades de cartão, gorjetas automáticas. Muitos usuários descobrem R\$200–500/mês saindo sem consciência.

Automatização

Cron mensal: busca todas as transações com valor idêntico em múltiplos meses → Claude classifica quais são 'invisíveis' vs. reconhecidas → gera relatório com total e sugestão de cancelamento para cada item.

11.4 Calendário Financeiro Preditivo

Visão de calendário que mostra não só o que vence, mas o que provavelmente vai ocorrer baseado em padrões históricos. Integrado com alertas 30 dias antes para preparação.

11.5 Comparador de Versões Pessoais

Em vez de comparar o usuário com 'a média das pessoas' (métrica inútil e desmotivante), o app compara o usuário com versões passadas de si mesmo. Reforço positivo baseado em progresso real.

11.6 Modo Crise

Quando a IA detecta sinais de estresse financeiro (saldo médio caindo por 3 meses consecutivos, aumento de uso de limite, atrasos em recorrentes), ativa automaticamente um painel simplificado que mostra apenas o essencial: quanto entra, quanto precisa sair, quanto sobra.

Automatização

Trigger Supabase em tempo real na tabela transacoes. Função Edge verifica condições de estresse. Se detectado: atualiza flag modo_crise=true no perfil → frontend muda para layout simplificado → n8n envia mensagem de suporte via WhatsApp.

11.7 Score de Resiliência Financeira

Métrica proprietária que vai além do score de crédito. Responde a pergunta fundamental: 'Quão segura está minha vida financeira agora?' Calculada com base em: meses de reserva, diversificação de renda, exposição a dívidas de curto prazo e tendência dos últimos 6 meses.

12. Roadmap de Implementação

Fase	Período	Entregáveis	Módulos
MVP	Mês 1–2	Auth, ingestão manual (CSV/PDF), categorização IA, dashboard básico	M2 parcial, M1 básico
Alpha	Mês 3–4	Open Finance, orçamento, metas, assistente básico	M3, M6, M7 parcial
Beta	Mês 5–6	Relatórios automáticos, alertas WhatsApp, radar de investimentos	M5, M4, alertas
V1.0	Mês 7–8	Score saúde, modo crise, simulador de decisões, aprendizado contínuo	M1 completo, diferenciadoras
V1.5	Mês 9–12	Relatório de IR, score de resiliência, modo família, voz	Todas as features

13. Considerações de Segurança

Dados financeiros sensíveis

- **Criptografia em repouso:** todos os dados financeiros criptografados com AES-256 no Supabase.
- **Criptografia em trânsito:** TLS 1.3 obrigatório em todos os endpoints.
- **Row Level Security (RLS):** políticas RLS no Supabase garantem que nenhum usuário acessa dados de outro.
- **Open Finance:** tokens OAuth armazenados criptografados com rotação automática a cada 24h.
- **Dados para o LLM:** PII (nome, CPF, CNPJ) são tokenizados antes de enviar ao Claude API. O modelo nunca recebe dados identificáveis.

Conformidade

- **LGPD:** direito de exclusão implementado com cascade delete em todas as tabelas. Exportação de dados em JSON/CSV sob demanda.
- **Open Finance BACEN:** conformidade com Resolução 4.949/2021. Consentimento explícito por conta conectada com prazo definido.
- **PCI DSS:** o sistema não armazena dados de cartão — apenas transações já processadas pelo banco.